

Mini Proyecto

2026

Análisis de los logs de la asignatura en Aula
Virtual durante el curso 2024-2025

Tratamiento de Datos. Grado en Ciencia de Datos- UV

Julián Alcázar, Andrea Vandírek, Carmela Lorente
Mieke Curran, Jalal Imrani, Mario Juan

Índice



1.	<u>Preprocesamiento y preparación de datos</u>	3
1.	<u>Preguntas</u>	4
a.	<u>Pregunta 1</u>	5
b.	<u>Pregunta 2</u>	9
c.	<u>Pregunta 3</u>	13
d.	<u>Pregunta 4</u>	17
e.	<u>Pregunta 5</u>	21
f.	<u>Pregunta 6</u>	25

Preprocesamiento y preparación de datos

- **Conversión** de la columna Hora de texto a formato fecha/hora (POSIXct) y **separación** en 3 columnas: Fecha, Hora y DiaSemana
- **Filtrado** de registros con valores nulos (NA) en marcas temporales
- **Acotación** de los datos al periodo del curso escolar **2024-2025**
- **Verificación** técnica de todas las **direcciones IP** para asegurar que cumplen con los estándares IPv4/IPv6

Preguntas

Pregunta 1

¿Cuál es el horario de máxima actividad y cómo varía entre días laborables y fines de semana?

Pregunta 1

Días laborables y fines de semana

- Hora pico en días laborables: 12 h
- Hora pico en fines de semana: 13 h

- Hora de mayor actividad global:
12 h con 13187 eventos

Eventos por franja horaria y tipo de día (horas >= 7:00)		
Hora	Fin de semana	Laborable
9	227	11092
10	456	11410
11	645	8748
12	607	12580
13	1149	10384
14	521	10085
15	348	2170
16	413	2131
17	689	3567
18	996	3685
19	956	4054
20	783	3621
21	701	2706
22	441	1472
23	616	4145

tabla-actividad-horaria

Pregunta 1

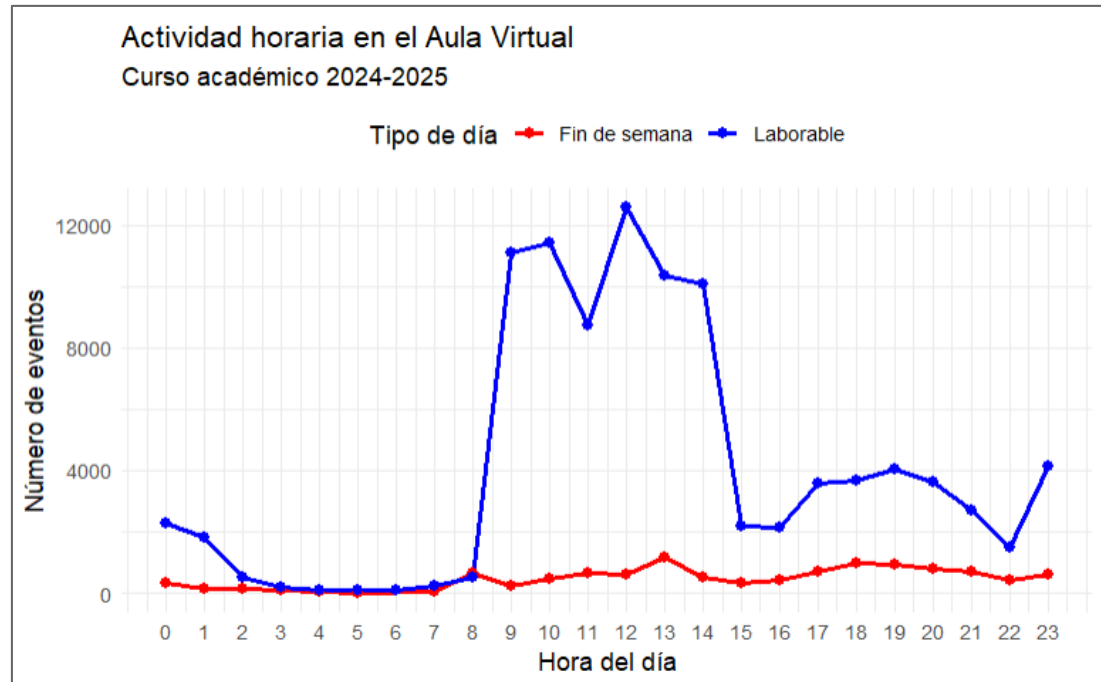


fig-actividad-horaria

Pregunta 1

Días de concretos de la semana

Total de eventos por día de la semana (curso 2024-2025)

Día	Tipo	Nº eventos	Porcentaje
Lunes	Laborable	15736	14.5 %
Martes	Laborable	18085	16.6 %
Miércoles	Laborable	25251	23.2 %
Jueves	Laborable	16454	15.1 %
Viernes	Laborable	22159	20.4 %
Sábado	Fin de semana	4707	4.3 %
Domingo	Fin de semana	6269	5.8 %

tabla-diasemana

Actividad en el Aula Virtual por día de la semana
Curso académico 2024-2025

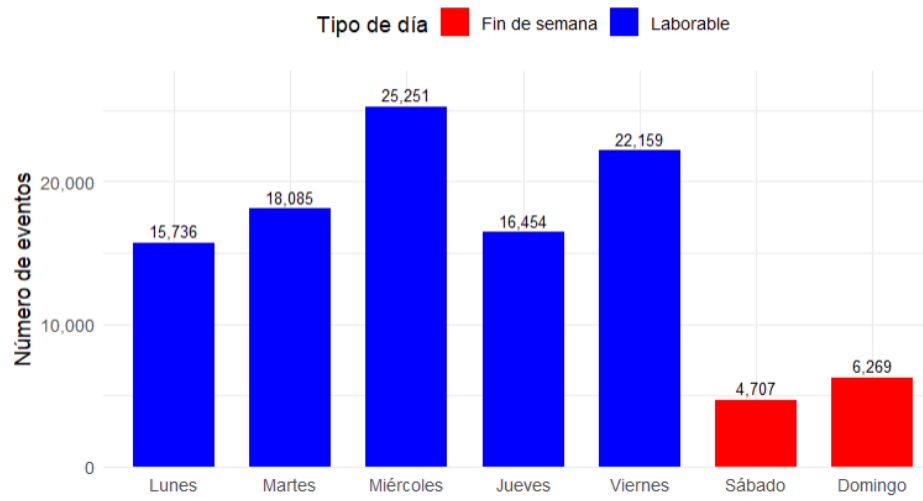


fig-diasemana-barras

Pregunta 2

¿Existe una relación entre las consultas de material y el número de entregas?

Pregunta 2

Análisis de correlación entre consultas de material y envíos de actividades.

- Variables creadas: **Total_Consultas**: Suma de visualizaciones, descargas y visitas.

Total_Entregas: Registro de hitos de entrega

(tareas, cuestionarios).

- ```
profesores <- curso_2025 %>% filter(str_detect(`Nombre evento`,
 pattern = regex(eventos_profesor, ignore_case = TRUE))) %>%
 distinct(`Nombre completo del usuario`) %>%
 pull(`Nombre completo del usuario`)

logs_estudiante <- curso_2025 %>% filter(!(`Nombre completo del usuario` %in% profesores))
```

# Pregunta 2

- suma de entregas y de consultas por estudiante
- ordenado por más entregas
- “Los alumnos que completan el mayor número de entregas muestran un compromiso masivo con el material. “
- entrega media: 49,6
- consulta media: 1213

| Nombre completo del usuario | Total_Entregas | Total_Consultas |
|-----------------------------|----------------|-----------------|
| U0007                       | 92             | 1470            |
| U0123                       | 82             | 1256            |
| U0017                       | 81             | 1136            |
| U0056                       | 80             | 883             |
| U0068                       | 80             | 960             |
| U0006                       | 78             | 2295            |
| U0059                       | 78             | 1262            |
| U0069                       | 78             | 1751            |
| U0106                       | 78             | 754             |
| U0114                       | 78             | 1213            |

# Pregunta 2

Correlación de Pearson: Consultas vs. Entregas.

- Resultado: Coeficiente de Pearson = 0.746.
- Tendencia lineal clara = El hábito de estudio constante en la plataforma se traduce directamente en un mayor volumen de trabajo entregado.

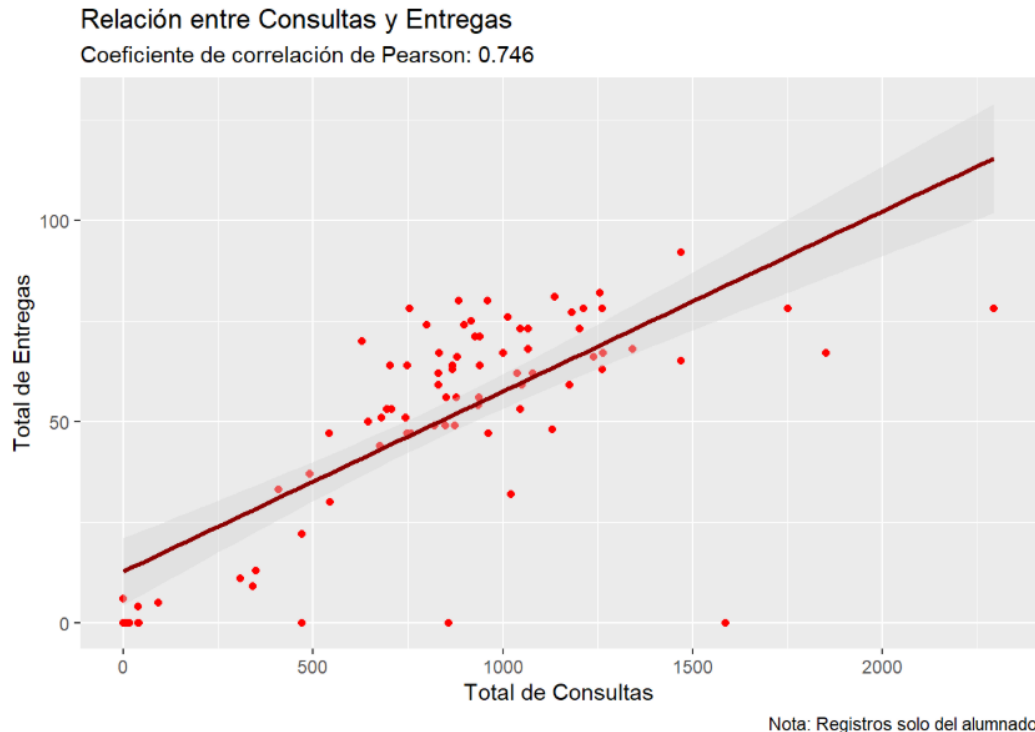


Figure 3.3: Relación entre consultas y entregas.

# Pregunta 3

¿Qué recursos o materiales presentan un nivel de interacción nulo o muy bajo?

# Pregunta 3

Análisis de recursos con menor interacción en la plataforma

- Variables usadas: nos interesa agrupar por componente y nombre del evento (recursos).
- Limpieza: posteriormente definiremos umbrales conociendo los **máximos y mínimos clicks**

```
Identifico recursos con cero clicks o visitas
necesitamos nombre del recurso, en columna Contexto del evento

recursos_especificos <- curso_2025 %>%
 filter(Componente %in% c("Archivo", "Carpeta", "URL", "Página")) %>%
 group_by(`Contexto del evento`) %>%
 summarise(
 clicks = n(),
 Estudiantes_Distintos = n_distinct(`Nombre completo del usuario`)
) %>%
 arrange(clicks)
```

# Pregunta 3

- Tabla de máximos accesos (superior) y mínimos accesos (inferior). Se aprecia una gran brecha de los más usados y los menos accedidos, siendo estos últimos los que nos interesa optimizar.
- Se decide seleccionar recursos con interacciones entre 1 y 30 clics anuales), un contraste drástico frente a los >4.000 clics de los cuestionarios

| Contexto del evento<br><chr>                          | Clicks<br><int> | Usuarios<br><int> |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Curso: 2024-25 Tractament de les dades Gr.A-T (36423) | 47019           | 85                |
| Cuestionario: Cuestionario Global Asignatura.         | 4651            | 67                |
| Asistencia: CONTROL DE ASISTENCIA ONLINE              | 3625            | 73                |
| Cuestionario: Recordamos R                            | 2235            | 73                |
| Cuestionario: Cuestionario Tema 5                     | 2083            | 65                |
| Tarea: Examen Laboratorio TD 1ª Convocatoria 2025     | 2031            | 70                |
| Tarea: Práctica 1: Importación - Tarea                | 1952            | 74                |
| Tarea: Práctica 4. Entrega de ejercicios              | 1923            | 74                |
| Cuestionario: Cuestionario Tema1                      | 1662            | 65                |
| Tarea: Práctica 2. Visualización.                     | 1561            | 74                |

1-10 of 10 rows

| Contexto del evento<br><chr>          | Clicks<br><int> | Estudiantes_Distintos<br><int> |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Carpeta: Practica E: Tarea evaluacion | 1               | 1                              |
| url (id '2417066') borrado            | 1               | 1                              |
| folder (id '2417136') borrado         | 2               | 2                              |
| folder (id '2417137') borrado         | 3               | 2                              |

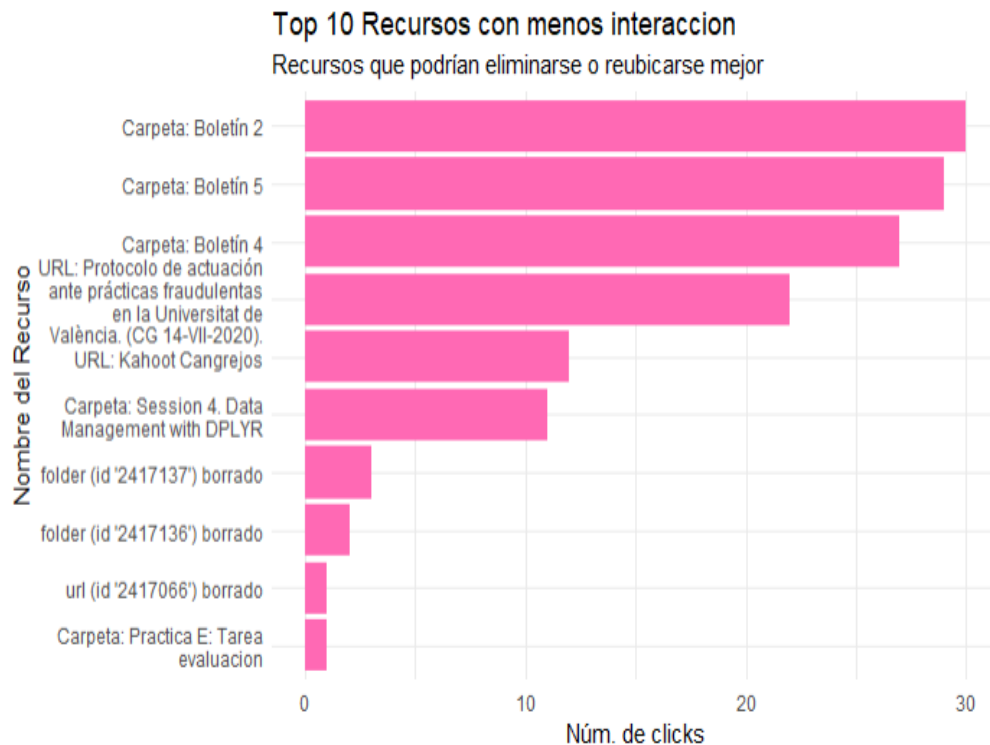
4 rows

# Pregunta 3

Gráfico de barras: Top 10 recursos con menor interacción

- Recursos de un solo acceso: informativos o evaluables
- Carpetas sin evaluaciones continuas entregables.
- Recursos eliminados de la plataforma que aparecen en el documento.

Se recomienda: revisar los elementos, crear nuevas estrategias de uso modificando su dirección de acceso, o eliminarlos.





# Part 4

What proportion of total student activity consists of passive material consultation versus active participation in assignments and quizzes?

# PART 4

## Distribution of student activity

- Most activity corresponds to:
  - **Material consultations.**
- Active activities include:
  - **Assignments**
  - **Quizzes**
- This indicates that:
  - Students mainly use the Virtual Classroom to consult resources and course materials.
  - Active participation represents a smaller proportion of total events.

### Recommended chart:

→ Pie chart: "Passive vs. Active Activity in the Virtual Classroom"

```
Source Visual Outline
447 ```{r p4-datos, message=FALSE, warning=FALSE}
448
449 consultas <- c('visto|vista|visualizado|visualizada|visitado|descargado|
descargada')
450 entregas <- c('enviado|subida|subido|enviadas|enviada')
451 cuestionarios <- c('intentó|respondido|completado|calificado')
452 eventos_profesor <- "calificar|Informe de registro|matriculado"
453
454 profesores <- curso_2025 %>%
455 filter(str_detect(`Nombre evento`,
456 regex(eventos_profesor, ignore_case = TRUE))) %>%
457 distinct(`Nombre completo del usuario`) %>%
458 pull(`Nombre completo del usuario`)
459
460 logs_estudiante_p4 <- curso_2025 %>%
461 filter(!(`Nombre completo del usuario` %in% profesores))
462
463 actividad_tipo <- logs_estudiante_p4 %>%
464 mutate(
465 Tipo = case_when(
466 str_detect(`Nombre evento`, regex(consultas, ignore_case =
TRUE)) ~ "Pasiva (Consulta)",
467 str_detect(`Nombre evento`, regex(entregas, ignore_case =
TRUE)) ~ "Activa (Entrega)",
468 str_detect(`Nombre evento`, regex(cuestionarios, ignore_case =
TRUE)) ~ "Activa (Cuestionario)",
469 TRUE ~ "Otra"
470)
471) %>%
472 filter(Tipo != "Otra")
473
474 resumen_p4 <- actividad_tipo %>%
475 group_by(Tipo) %>%
476 summarise(Total = n(), .groups = "drop") %>%
477 mutate(Porcentaje = round(Total / sum(Total) * 100, 1))
478
```

# Part 4: Analysis of passive and active student activity

Actividad pasiva frente a activa del alumnado (curso 2024-2025)

| Tipo de actividad     | Nº eventos | Porcentaje (%) |
|-----------------------|------------|----------------|
| Activa (Cuestionario) | 18208      | 20.0           |
| Activa (Entrega)      | 4120       | 4.5            |
| Pasiva (Consulta)     | 68508      | 75.4           |

## Passive vs. Active Activity in the Virtual Classroom

Distribution of student activity during the 2024–2025 academic year.



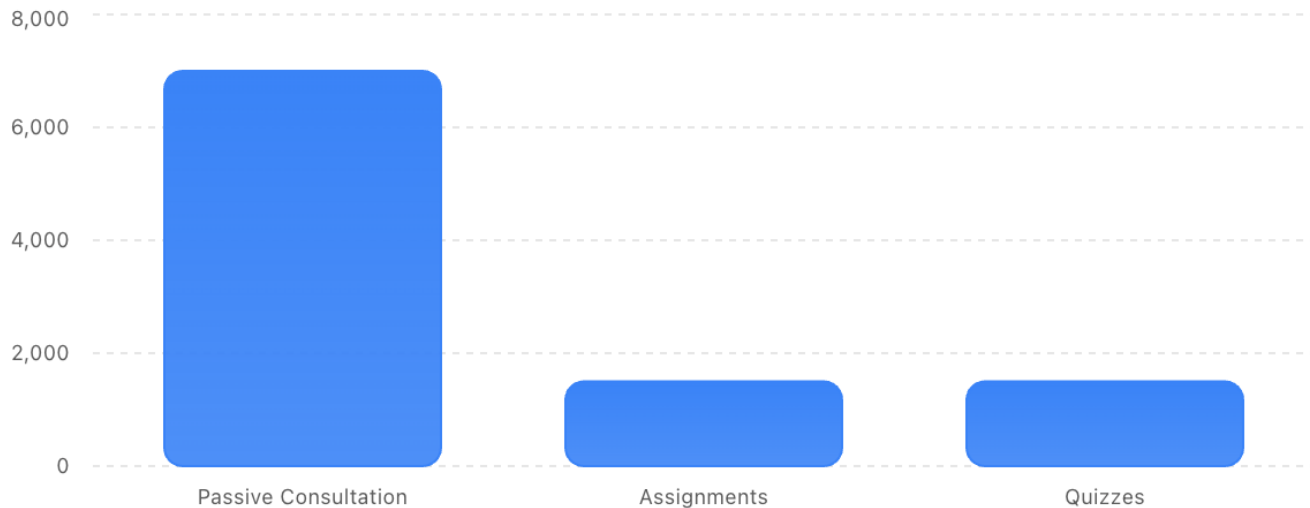
● Assignments ● Passive Consultation ● Quizzes

# Part 4: Distribution of student activity

## Bar Chart — Activity Volume by Type

### Activity Volume by Type

Comparison of passive and active student activity in the Virtual Classroom.



# Pregunta 5

¿Qué materiales generan el mayor volumen de interacción y qué indica esto sobre el interés o la dificultad de los contenidos?

# Pregunta 5

Se analizó el número de eventos de cada recurso para identificar los materiales con mayor interacción del alumnado. Para ello, se agruparon los registros por contexto y se excluyó el contexto general del curso, centrándose en recursos específicos como tareas, cuestionarios y asistencias.

```
{r}
Conteo de interacciones por recurso
recursos_interacciones <- curso_2025 %>%
 filter(!str_detect(`Contexto del evento`, regex("Curso:", ignore_case = TRUE))) %
 >%
 count(`Contexto del evento`, sort = TRUE) %>%
 rename(Recurso = `Contexto del evento`,
 Interacciones = n)

Seleccionamos los 10 recursos con mayor actividad
recursos_top10 <- recursos_interacciones %>%
 slice_max(order_by = Interacciones, n = 10)

recursos_top10
```

A tibble: 10 × 2

| Recurso<br><chr>                               | Interacciones<br><int> |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Cuestionario: Cuestionario Global Asignatura.  | 4651                   |
| Asistencia: CONTROL DE ASISTENCIA ONLINE       | 3625                   |
| Cuestionario: Recordamos R                     | 2235                   |
| Cuestionario: Cuestionario Tema 5              | 2083                   |
| Tarea: Examen Laboratorio TD 1ª Convocatori... | 2031                   |
| Tarea: Práctica 1: Importación - Tarea         | 1952                   |
| Tarea: Práctica 4. Entrega de ejercicios       | 1923                   |
| Cuestionario: Cuestionario Tema1               | 1662                   |
| Tarea: Práctica 2. Visualización.              | 1561                   |
| Tarea: Práctica 3: Entrega de ejercicios       | 1554                   |

1-10 of 10 rows

## Pregunta 5: Los 10 recursos con mayor interaccion

| Recurso o actividad                               | Número de interacciones | Porcentaje sobre el total |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Cuestionario: Cuestionario Global Asignatura.     | 4651                    | 7.55                      |
| Asistencia: CONTROL DE ASISTENCIA ONLINE          | 3625                    | 5.88                      |
| Cuestionario: Recordamos R                        | 2235                    | 3.63                      |
| Cuestionario: Cuestionario Tema 5                 | 2083                    | 3.38                      |
| Tarea: Examen Laboratorio TD 1ª Convocatoria 2025 | 2031                    | 3.29                      |
| Tarea: Práctica 1: Importación - Tarea            | 1952                    | 3.17                      |
| Tarea: Práctica 4. Entrega de ejercicios          | 1923                    | 3.12                      |
| Cuestionario: Cuestionario Tema1                  | 1662                    | 2.70                      |
| Tarea: Práctica 2. Visualización.                 | 1561                    | 2.53                      |

# Pregunta 5: Interpretación





# Pregunta 6

¿En qué medida predomina el acceso desde la red interna de la universidad frente a conexiones externas durante el horario de clase?

# Pregunta 6

Para empezar con este análisis, vamos a crear una nueva variable. Esta indicará para cada conexión si procede de la red interna del campus o si son conexiones externas.

Para ello, vamos a ver cuáles son las direcciones IP con más accesos durante horario lectivo

```
```{r tabla-contador-ip}
contador_ips <- curso_2025 %>%
  filter(hour(Hora) >= 9 & hour(Hora) <= 12) %>%
  count(`Dirección IP`, sort = TRUE) %>% head(10)
kable(contador_ips, caption = "Top 10 de direcciones IP más frecuentes en horario lectivo")
```
```

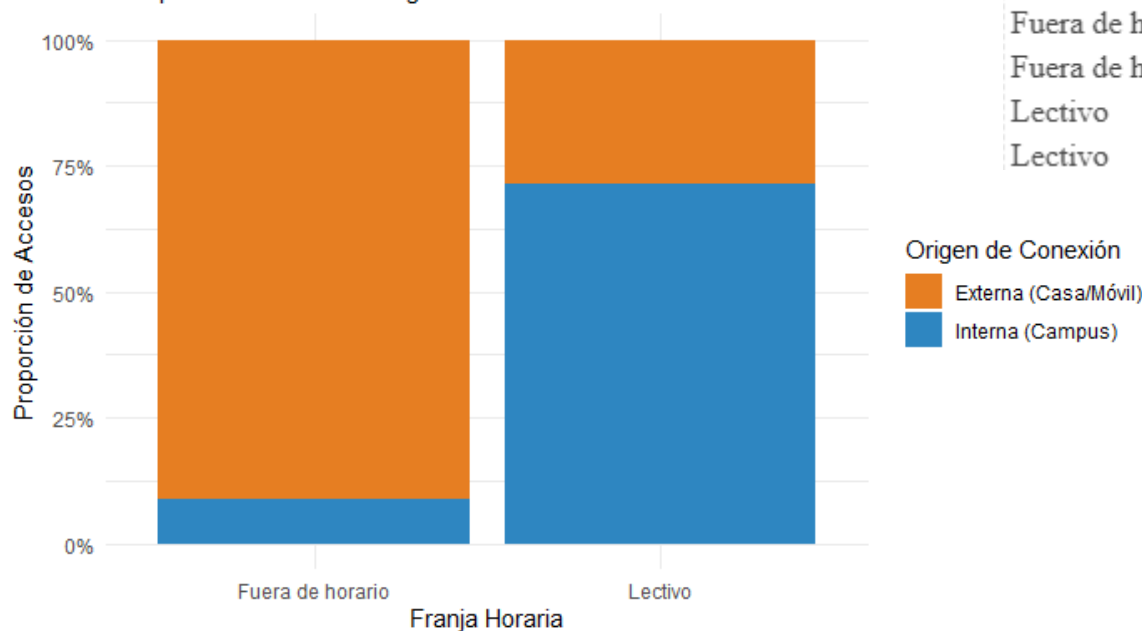
Top 10 de direcciones IP más frecuentes en  
horario lectivo

| Dirección IP                          | n    |                          |
|---------------------------------------|------|--------------------------|
| 2001:720:1014:88:0:0:a:6b7            | 7072 | ← IPv6 de WIFI EDUROAM   |
| 95.255.59.153                         | 1571 |                          |
| 147.156.86.41                         | 1273 | ← IPv4 Propia del campus |
| NA                                    | 614  |                          |
| 62.43.76.160                          | 589  |                          |
| 2001:720:1014:88:0:0:a:46a            | 564  |                          |
| 2001:720:1014:f410:456a:dd59:274f:fdb | 356  |                          |
| 95.63.237.85                          | 240  |                          |
| 139.191.247.40                        | 225  |                          |
| 62.43.9.140                           | 197  |                          |

# Pregunta 6: Proporción de Internas VS Externas

## Predominio de Conexión: Universidad vs. Exterior

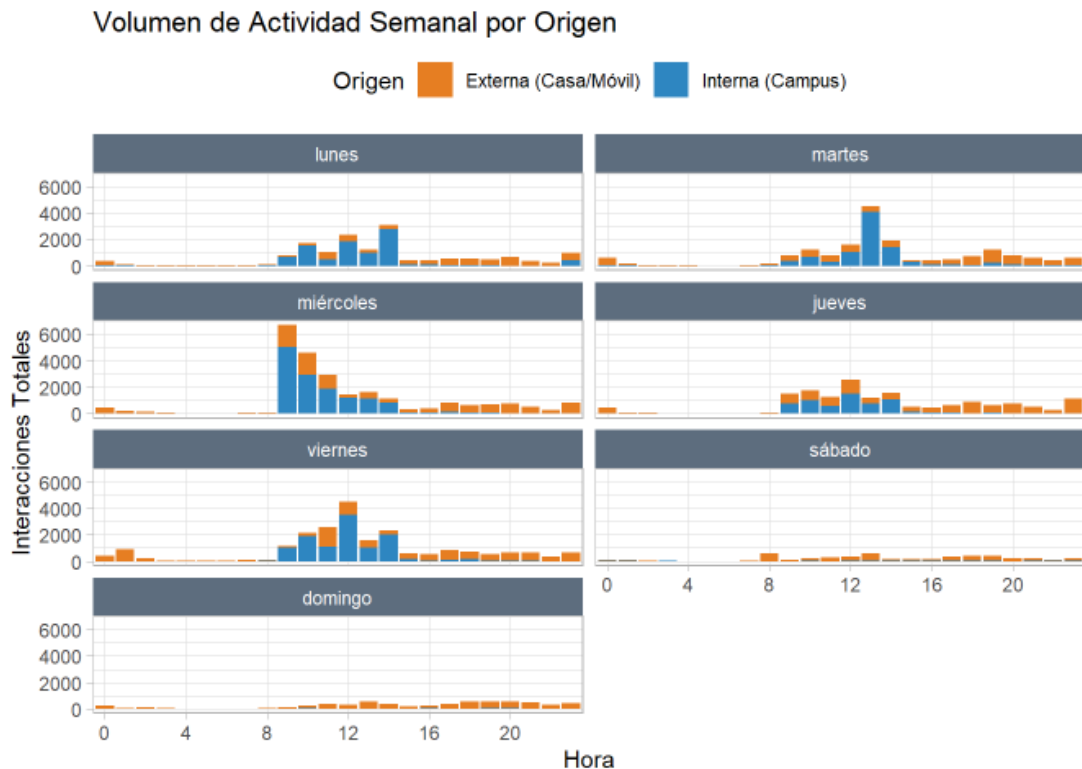
Comparativa basada en rangos IPv4/IPv6 de la UV durante horario lectivo



| Horario          | Tipo_conexion        | Total | Porcentaje |
|------------------|----------------------|-------|------------|
| Fuera de horario | Externa (Casa/Móvil) | 39027 | 36.80      |
| Fuera de horario | Interna (Campus)     | 3829  | 3.61       |
| Lectivo          | Externa (Casa/Móvil) | 18152 | 17.11      |
| Lectivo          | Interna (Campus)     | 45056 | 42.48      |

**Hay algunos accesos que no tienen dirección IP, por eso los porcentajes no suman el 100%.**

# Pregunta 6: Histograma por día de la semana



# FIN

Gracias por su  
atención